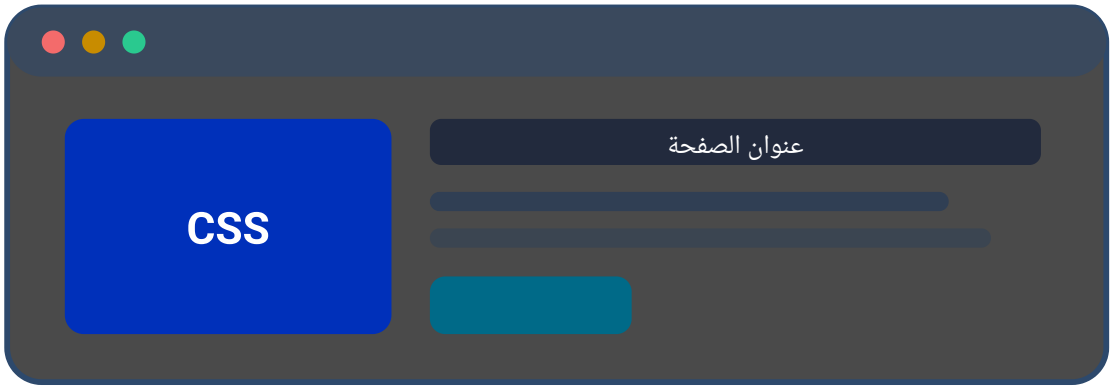
أولاً: لغة CSS

لغة CSS هي اختصار لـ Cascading Style Sheets، وهي مسؤولة عن تنسيق وتصميم صفحات الويب وجعلها أكثر جاذبية للمستخدم. وتتحكم في المظهر الخارجي للموقع، مثل الألوان والخطوط والخلفيات والمسافات بين العناصر وترتيبها داخل الصفحة.

ومن أهم وظائف CSS أنها تفصل بين المحتوى المكتوب بلغة HTML والتنسيق البصري، مما يسهل تعديل تصميم الموقع دون التأثير على هيكله الأساسي، كما تدعم إنشاء مواقع متجاوبة تعمل بكفاءة على مختلف الأجهزة.



شكل توضيحي: CSS تتحكم في ألوان الصفحة وخطوطها وتوزيع عناصرها.

استخدامات لغة CSS

1. تنسيق النصوص والعناصر

تساعد CSS على التحكم في شكل النصوص، مثل اختيار نوع الخط وحجمه ولونه، مما يعطي الموقع مظهراً منظماً وجذاباً للمستخدم.

2. تصميم الخلفيات والألوان

يمكن استخدام ألوان وخلفيات متنوعة داخل الصفحة، سواء كانت صوراً ثابتة أو متحركة أو تدرجات لونية، بما يضيف لمسة جمالية على صفحة الويب.

3. إنشاء تصاميم متجاوبة

تساعد CSS في جعل الموقع متوافقاً مع الأجهزة المختلفة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

4. إضافة التأثيرات والأنيميشن

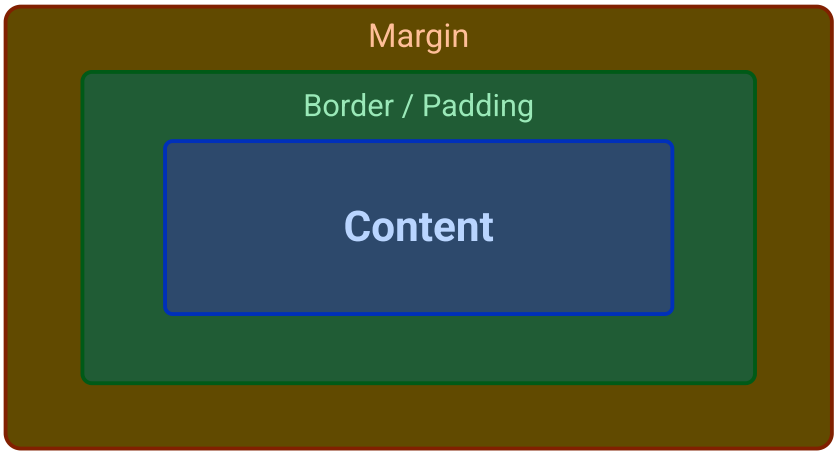
تتيح CSS إضافة تأثيرات انتقالية وحركات للعناصر، مما يحسن تجربة المستخدم ويجعل الموقع أكثر تفاعلاً.

الاستخدام	وظيفته
تنسيق النصوص	تحديد نوع الخط وحجمه ولونه.
الخلفيات والألوان	إضافة الألوان والصور والتدرجات للخلفيات.
التصميم المتجاوب	ملاءمة عرض الصفحة لأحجام الشاشات المختلفة.
التأثيرات والحركات	إضافة انتقالات وحركات بصرية للعناصر.

أساسيات لغة CSS

من الخطوات المهمة لتعلم تصميم المواقع معرفة أساسيات CSS، ومن أبرزها:

المفهوم	الشرح	مثال
المحددات (Selectors)	تحديد عناصر HTML التي نريد تنسيقها، مثل الفقرات أو العناوين أو الأزرار.	`p`، `h1`
الخصائص (Properties)	تتحكم في مظهر العنصر، مثل اللون وحجم الخط والمسافات.	`color`
القيم (Values)	تحدد القيمة النهائية للخاصية.	`red`، `16px`
نموذج الصندوق (Box Model)	يتكون من المحتوى والحشو الداخلي والحدود والمسافات الخارجية.	`Padding` و`Border` و`Margin`
الوحدات (Units)	تستخدم لتحديد الأحجام والمسافات.	`px`، `%`



نموذج الصندوق (Box Model): المحتوى والحشو والحدود والهامش الخارجي.

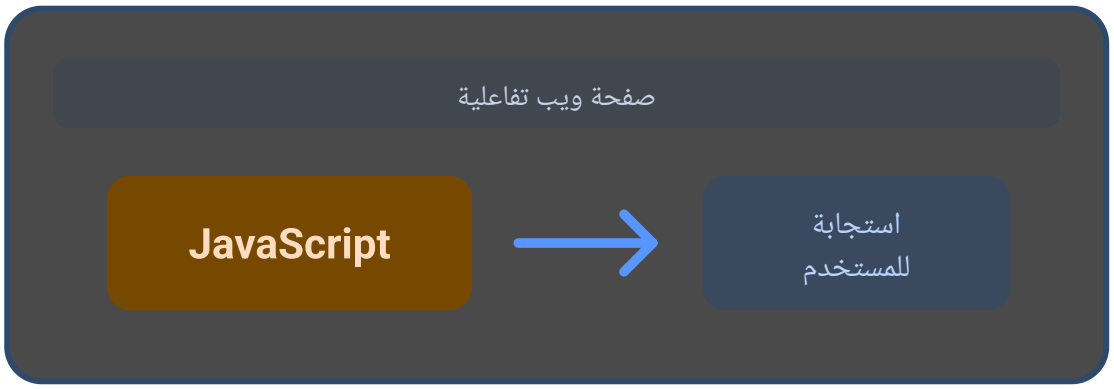
أهمية لغة CSS

- **تحسين مظهر صفحات الويب:** التحكم في الألوان والخطوط والخلفيات لجعل الموقع أكثر جمالاً وجاذبية.
- **توفير تجربة استخدام أفضل:** تنظيم العناصر وترتيب المحتوى ليسهل على الزوار تصفح الموقع.
- **إنشاء مواقع متجاوبة:** استخدام تقنيات مثل `Media Queries` لعرض الموقع بصورة مناسبة على الهواتف والأجهزة اللوحية والحاسوب.
- **تسهيل تعديل التصميم:** فصل التنسيق عن المحتوى يجعل تحديث التصميم أسرع وأسهل دون تغيير أكواد HTML الأساسية.
- **إضافة الحركات والتأثيرات:** منح الصفحة لمسات تفاعلية وحديثة.

ثانياً: جافا سكريبت JavaScript

جافا سكريبت هي لغة البرمجة التي تعمل داخل متصفحات الويب. فعندما تستجيب الصفحة لنقرة زر، أو تتحقق من صحة نموذج، أو تعرض قائمة متحركة، أو تحمّل محتوى جديداً دون إعادة تحميل الصفحة كاملة، تكون JavaScript مسؤولة عن تنفيذ هذه الوظائف.

ولم تعد JavaScript مقتصرة على المتصفح؛ فبيئات مثل Node.js و Deno وBun تتيح استخدامها لتشغيل الخوادم وكتابة أدوات سطر الأوامر وبناء أدوات التطوير وواجهات APIs. وبذلك يمكن استخدام اللغة في الواجهة الأمامية والخلفية.



شكل توضيحي: JavaScript تضيف السلوك والتفاعل إلى صفحة الويب.

أين تعمل لغة JavaScript؟

لغة JavaScript في حد ذاتها مواصفة تُعرف باسم `ECMAScript`. ولتشغيلها فعلياً تحتاج إلى محرك (Engine)، وهو برنامج يقرأ الكود وينفذه.

المتصفح أو البيئة	المحرك أو التقنية المذكورة
Chrome وEdge	V8
Firefox	`SpiderMonkey`
Safari	`JavaScriptCore`
Node.js	يستخدم محرك V8 ويتيح تشغيل JavaScript خارج المتصفح.

يمكن تجربة JavaScript داخل المتصفح من خلال أدوات المطور، وفتح تبويب Console وكتابة كود ليتم تنفيذه.

استخدامات جافا سكريبت

تُستخدم JavaScript في مجالات متعددة مرتبطة بالويب وتطوير التطبيقات، ومن أبرزها:

مجال الاستخدام	أمثلة ووظائف
صفحات ويب تفاعلية	التحقق من النماذج، القوائم المنسدلة، النوافذ المنبثقة، البحث الفوري والسحب والإفلات.
تطبيقات الصفحة الواحدة (SPA)	تطبيقات مثل Gmail وFigma وNotion وLinear، باستخدام أطر مثل React وVue وSvelte.
خوادم الواجهة الخلفية	واجهات REST وGraphQL والخدمات اللحظية باستخدام Node.js وأدوات مثل Express وFastify وNestJS.
أدوات البناء والتطوير	أدوات مثل Vite وesbuild وwebpack، وأدوات الفحص ESLint والاختبار Vitest وJest.
تطبيقات متعددة المنصات	تطبيقات سطح المكتب عبر Electron، وتطبيقات الهاتف عبر React Native.

كيف تعمل JavaScript فعلياً؟

بصورة مبسطة، يكتب المبرمج الكود المصدري، ثم يقوم المحرك بتحليله إلى تمثيل داخلي وبعدها ينفذه. وتستخدم المحركات الحديثة تقنية JIT (التصريف الفوري أثناء التشغيل)، حيث تبدأ بتفسير الكود ثم تحوّل المسارات كثيرة الاستخدام إلى كود آلة محسّن أثناء تشغيل البرنامج.

مقارنة موجزة بين CSS وJavaScript

وجه المقارنة	CSS	JavaScript
الدور الأساسي	تنسيق المظهر والتصميم.	إضافة التفاعل والسلوك البرمجي.
أمثلة	الألوان والخطوط والخلفيات والمسافات.	استجابة الأزرار والتحقق من النماذج وتحديث المحتوى.
العمل مع HTML	تحدد طريقة عرض عناصر الصفحة.	تضيف سلوكاً وتفاعلاً إلى عناصر الصفحة.

المراجع

لم يتضمن ملف التقرير المرفق قائمة مراجع مستقلة؛ لذلك لم تُضف مصادر خارجية غير واردة في الملف. يمكن استكمال هذا القسم بإضافة أسماء الكتب أو المواقع أو المراجع التي اعتمدت عليها الطالبة في إعداد البحث.

المصدر المستخدم في إعداد هذه الصفحة: التقرير المرفق بعنوان «بحث عن لغة CSS ولغة JavaScript»، إعداد الطالبة ياسمين عبدالموجود عبد الحميد عبد الهادي، 6 صفحات.